

RELATÓRIO DE ESTUDO DE CASO: ANÁLISE PROTEÔMICA E EPÍTOPOS DA BACTÉRIA *Mycobacterium tuberculosis*

IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE

- **Integrantes:** Rodrigo Custódio Müller
- **Data:** 27/09/2026

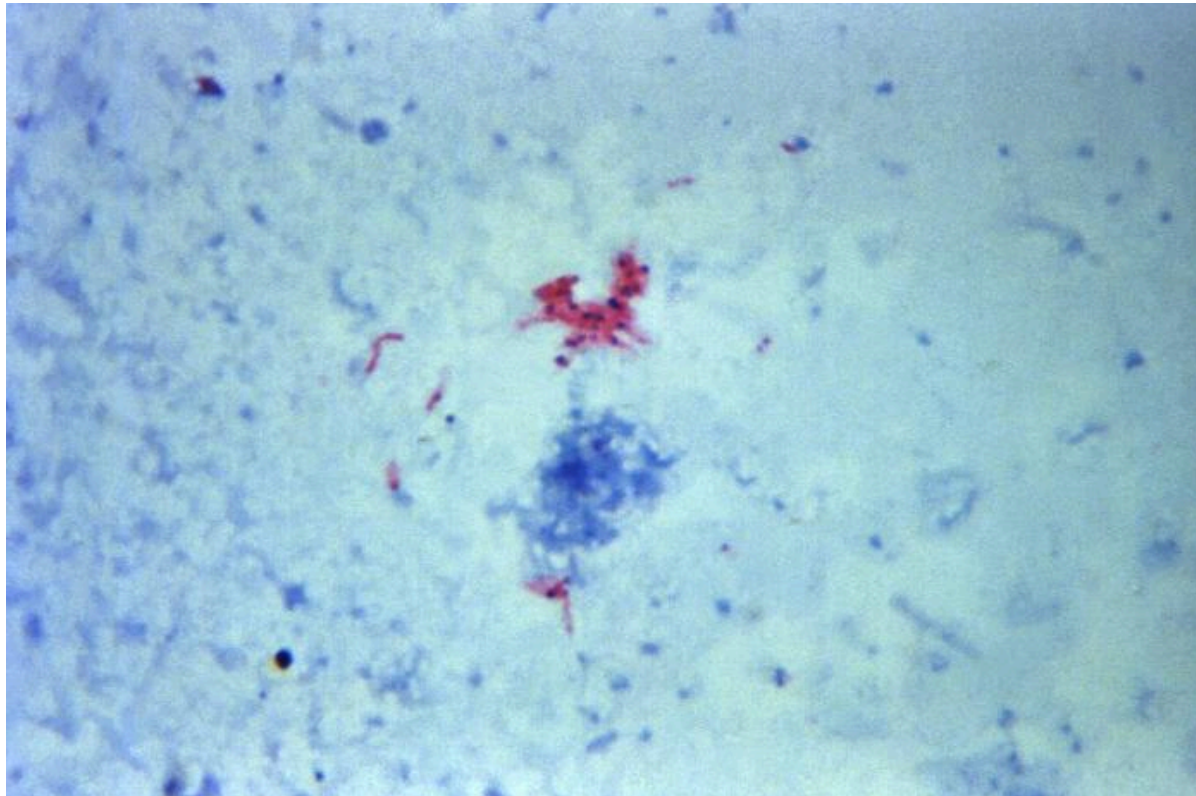
1. CARACTERIZAÇÃO DO ORGANISMO PATOGENICO

- **Descrição morfológica:** Bacilo reto ou levemente encurvado, medindo aproximadamente 0,3–0,6 µm de largura por 1–4 µm de comprimento. É aeróbio estrito, imóvel, não forma esporos e não possui cápsula. Pertence ao filo Actinomycetota (Actinobacteria), ordem Mycobacteriales, integrando o complexo Mycobacterium tuberculosis. Seu envelope celular é atípico: cerca de 60% da massa seca da parede é lipídica, com destaque para os ácidos micólicos, ácidos graxos de cadeia muito longa ligados covalentemente ao complexo arabinogalactana-peptidoglicano. Essa camada cerosa forma uma barreira de permeabilidade altamente eficiente. O crescimento é excepcionalmente lento, com tempo de geração de 15 a 20 horas — contra cerca de 20 minutos de Escherichia coli — de modo que uma cultura leva de 3 a 8 semanas para formar colônias visíveis.
- **Classificação de Gram:** Gram-positiva. Filogenética e estruturalmente, M. tuberculosis é uma bactéria monoderma do ramo das Actinobacterias: possui peptidoglicano espesso e não apresenta a membrana externa com lipopolissacarídeo (LPS) característica das gram-negativas. Na prática, porém, não é corada de forma confiável pelo método de Gram, porque a camada de ácidos micólicos impede a fixação do cristal violeta. Por isso o diagnóstico laboratorial emprega a coloração de Ziehl-Neelsen, que a classifica como BAAR (bacilo álcool-ácido resistente): uma vez corada com fucsina a quente, resiste à descoloração por álcool-ácido, propriedade rara entre as bactérias. O UniProt registra ainda uma nuance: apesar de considerada gram-positiva, a micobactéria possui uma membrana externa atípica de cerca de 8 nm que, junto à membrana interna, compõe sua barreira de permeabilidade. Por essa classificação, o EpiBuilder foi executado com o parâmetro --loc gram_pos.
- **Patologia:** Agente etiológico da tuberculose (TB). A transmissão é aérea, por núcleos de Wells — partículas de aerossol com menos de 5 µm expelidas pela tosse, fala ou espirro de um doente bacilífero, capazes de permanecer suspensas por horas e de alcançar os alvéolos pulmonares. A forma clínica predominante é a pulmonar, cujos sintomas incluem tosse por mais de três semanas, febre vespertina, sudorese noturna, emagrecimento, astenia e hemoptise. Há ainda formas extrapulmonares: ganglionar, pleural, óssea (mal de Pott), meníngea, geniturinária e miliar (disseminada). O tratamento padrão é o esquema RIPE — rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol — por seis meses; o abandono precoce do tratamento é o principal motor do surgimento de cepas MDR (multirresistentes) e XDR (extensivamente resistentes). Segundo o Global Tuberculosis Report 2025 da OMS, em 2024 cerca de 10,7 milhões de pessoas adoeceram e 1,23 milhão morreram, mantendo a TB como a principal causa de morte por um único agente infeccioso no mundo.
- **Curiosidade:** O achado mais surpreendente do sequenciamento do genoma de H37Rv (Cole et al., 1998) foi constatar que uma fração enorme da capacidade codificante do organismo é dedicada a enzimas de lipogênese e lipólise — a bactéria literalmente investe seu genoma em construir e metabolizar gordura, o que sustenta seu envelope ceroso. Além disso, cerca de 10% do genoma codifica duas famílias de proteínas ricas em glicina e prolina, as famílias PE e PPE (nomeadas

Instituto Federal de Santa Catarina
Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Tópicos em Bioinformática

pelos motivos Pro-Glu e Pro-Pro-Glu), de estrutura repetitiva e possivelmente envolvidas em variação antigênica. Esse detalhe se mostrou diretamente visível nos resultados deste trabalho: os cinco epítomos mais bem classificados são todos fortemente ricos em prolina. Outra curiosidade epidemiológica: estima-se que até um quarto da população mundial carregue o bacilo em forma dormente, sem qualquer sintoma — nesse estado não replicativo, induzido por hipóxia e óxido nítrico dentro do granuloma, a bactéria é refratária à maioria dos fármacos.

- **Cepa analisada:** *Mycobacterium tuberculosis* strain ATCC 25618 / H37Rv. Isolada em 1905, é a cepa de referência mundial em pesquisa biomédica por conservar virulência plena em modelos animais — ao contrário de vários isolados clínicos — sendo ao mesmo tempo sensível a fármacos e manipulável geneticamente.
- **Imagem em microscópio da bactéria:**



Fotomicrografia de esfregaço de escarro corado pelo método de Ziehl-Neelsen, evidenciando bacilos de *Mycobacterium tuberculosis* em vermelho sobre o contracorante azul de metileno. A parede celular cerosa das micobactérias impede a coloração de Gram, motivo pelo qual se emprega a carbol-fucsina com descoloração por álcool-ácido. Fonte: CDC/Public Health Image Library, ID 13372.

2. DADOS DO PROTEOMA (UNIPROT)

- **ID do Proteoma de Referência:** UP000001584
- **Espécie/Linhagem:** Mycobacterium tuberculosis (strain ATCC 25618 / H37Rv) — Taxon ID 83332 — Reference proteome
- **Total de proteínas no proteoma:** 3.997 (confirmado no arquivo baixado: `grep -c ">" input.fasta` = 3997)
- **Total de cromossomos:** 1 (cromossomo circular único, acesso ENA/EMBL AL123456; genome assembly GCA_000195955.2; 4.411.529 pb). Completude BUSCO: C: 736 (S: 732, D: 4), F: 3, M: 4, n = 743 (corynebacteriales_odb10).
- **Lista de publicações associadas:**
 1. Camus J.-C., Pryor M.J., Medigue C., Cole S.T. (2002). Re-annotation of the genome sequence of Mycobacterium tuberculosis H37Rv. Microbiology 148:2967–2973. PubMed: 12368430. DOI: 10.1099/00221287-148-10-2967
 2. Cole S.T., Brosch R., Parkhill J., Garnier T., Churcher C.M., Harris D.E. et al. (1998). Deciphering the biology of Mycobacterium tuberculosis from the complete genome sequence. Nature 393:537–544. PubMed: 9634230. DOI: 10.1038/31159
 3. Lew J.M., Kapopoulou A., Jones L.M., Cole S.T. (2011). TubercuList — 10 years after. Tuberculosis (Edinb) 91:1–7.

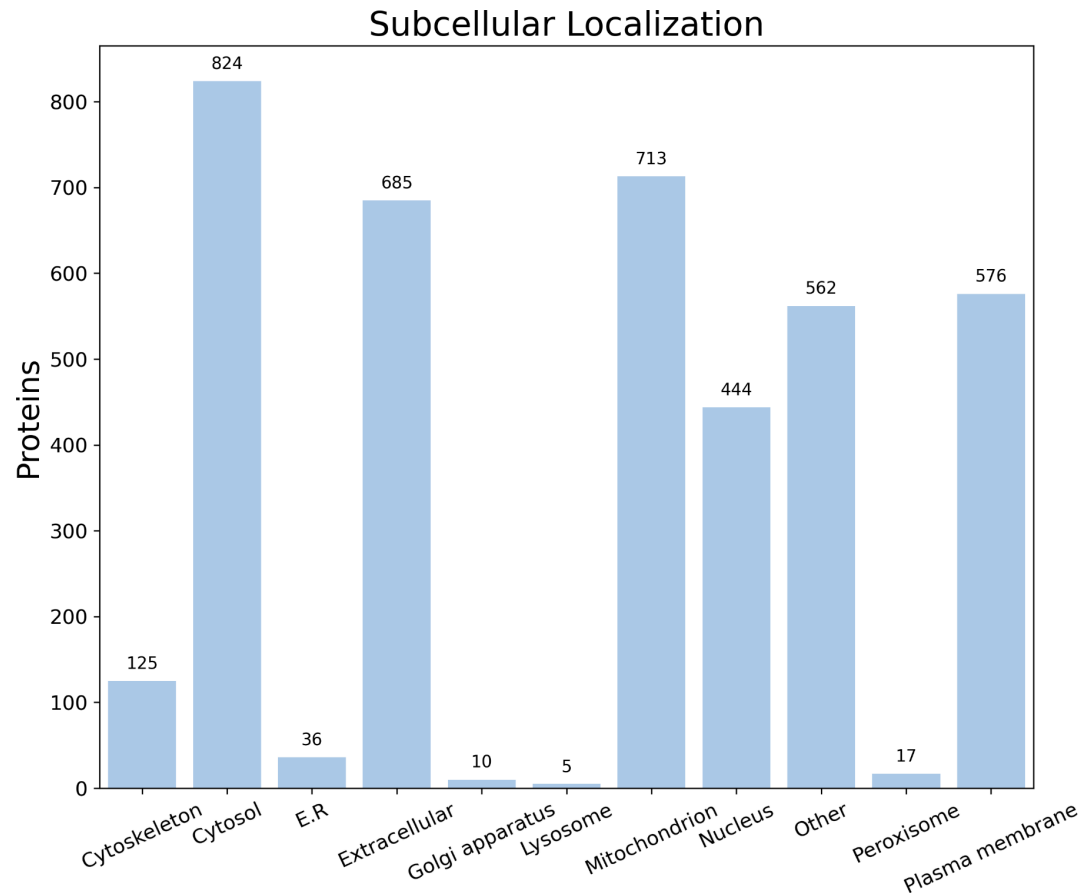
3. AMBIENTE DE EXECUÇÃO (HARDWARE)

- **CPU (Processador):** AMD Ryzen 5 5600X (6 núcleos / 12 threads, arquitetura Zen 3, x86_64). Ao ambiente WSL2 foram alocados 4 processadores lógicos, efetivamente utilizados pelo Docker.
 - **Memória RAM:** 32 GB DDR4 (2 × 16 GB, 2400 MT/s). Ao ambiente WSL2/Docker foram alocados 7,8 GiB de RAM e 4,0 GiB de swap.
 - **Armazenamento:** Dois SSDs, totalizando cerca de 1,5 TB: XPG GAMMIX S41 de 1 TB (954 GB utilizáveis, M.2 NVMe) e Pichau Gaming PG512X de 512 GB (477 GB utilizáveis, SATA). Nenhum disco rígido mecânico. A execução ocorreu no disco virtual do WSL2, em sistema de arquivos ext4 nativo, e não em partição do Windows montada via `/mnt/c`, opção adotada para evitar a penalidade de I/O da camada de tradução entre os dois sistemas de arquivos.
 - **Sistema Operacional:** Linux — Ubuntu 26.04.1 LTS sobre WSL2 (kernel 6.6.87.2-microsoft-standard-WSL2), hospedado em Windows 11. Docker Engine 28.3.0.
-

4. RESULTADOS: FASTPROTEIN

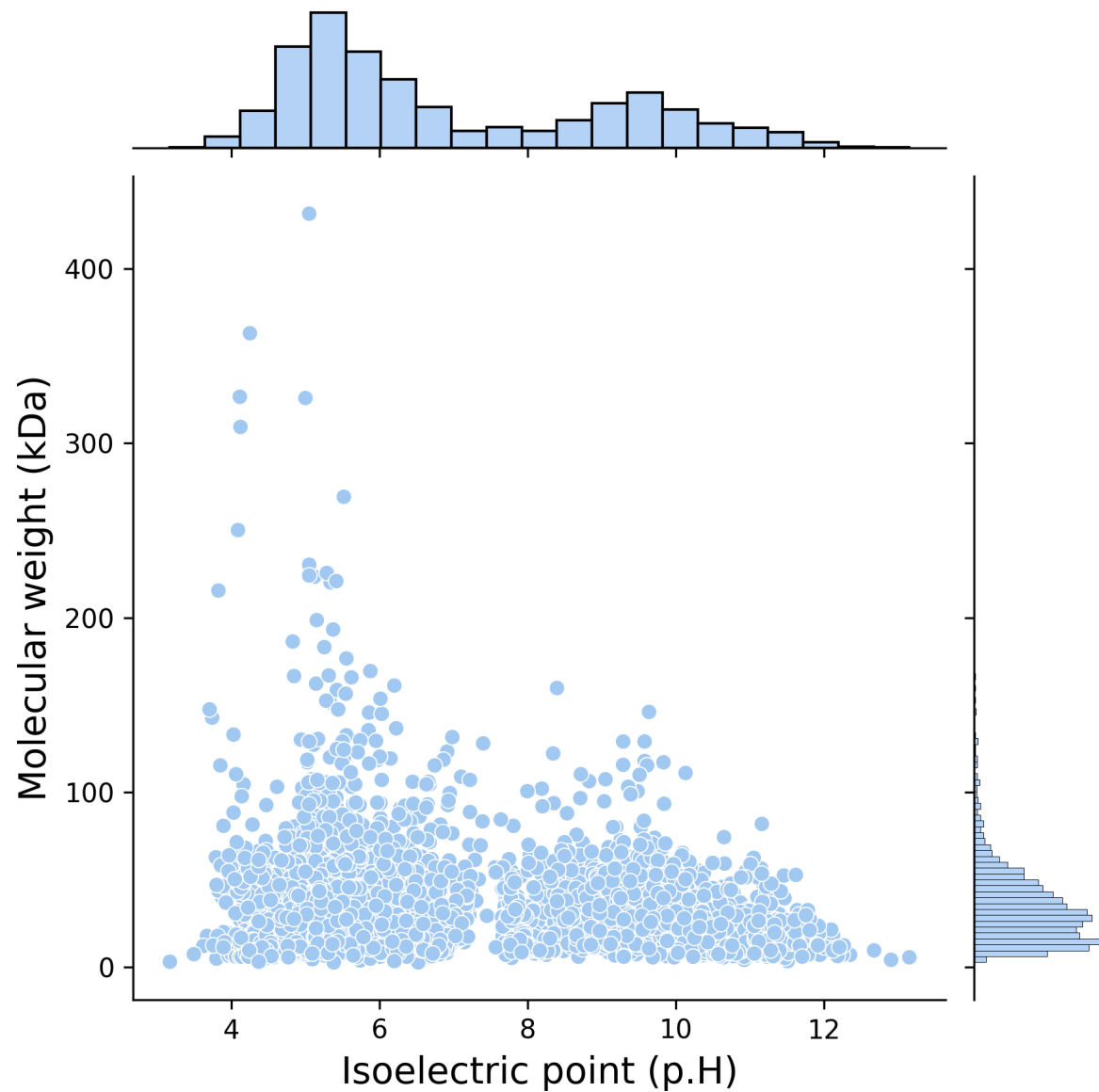
- **Tempo total de processamento:** 00:05:09 (tempo reportado pelo software: 5M8.88S; tempo total de parede, incluindo o download da imagem Docker: 00:05:49)
- **Total de proteínas processadas:** 3.997
- **Total de proteínas ignoradas:** 0 (nenhuma sequência continha caracteres não-aminoácidos; todas as 3.997 foram consideradas viáveis para análise)
- **Proteínas com domínio transmembranar:** 740
- **Proteínas com evidências de membrana:** 835
- **Dados complementares da mesma execução:** 478 proteínas com peptídeo sinal (SignalP-5), 50 com âncora GPI (PredGPI), 444 com domínios de retenção no retículo endoplasmático e 1.852 com domínios de N-glicosilação. A massa molecular média foi de $35,49 \pm 27,55$ kDa e o ponto isoelétrico médio de $6,93 \pm 2,14$. Tempo por etapa: WoLF PSORT 1m06s, TMHMM-2.0c 0,03s, SignalP-5 1m10s, PredGPI 32,7s e Phobius 2m13s. InterProScan e busca por similaridade não foram executados, por se tratar da imagem clean-latest.

4.1. Gráficos Gerados



Distribuição prevista pelo WoLF PSORT: Citosol 824, Mitocôndria 713, Extracelular 685, Membrana plasmática 576, Outros 562, Núcleo 444, Citoesqueleto 125, Retículo endoplasmático 36, Peroxissomo 17, Complexo de Golgi 10 e Lisossomo 5. Cabe uma ressalva metodológica: o WoLF PSORT foi desenvolvido apenas para eucariotos — o parâmetro -s do FastProtein aceita somente animal (padrão), fungi ou plant, não havendo modo procarionte. Por isso o gráfico apresenta compartimentos inexistentes em bactérias, como mitocôndria, núcleo, complexo de Golgi, lisossomo e peroxissomo, que devem ser lidos como artefato do modelo e não como localização real. A predição confiável para um procarioto é a do PSORTb executado pelo EpiBuilder em modo gram_pos.

Instituto Federal de Santa Catarina
Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Tópicos em Bioinformática



O gráfico revela uma distribuição claramente bimodal do ponto isoeletrico, com um grupo majoritário de proteínas ácidas entre pH 4 e 6 e um segundo grupo básico entre pH 8 e 11, separados por uma faixa de baixa densidade em torno de pH 7-7,5. Esse vale é um padrão recorrente em proteomas bacterianos: proteínas cuja carga líquida se anula próximo ao pH citoplasmático tendem a ser menos solúveis e mais propensas à agregação, de modo que a seleção natural desfavorece essa faixa. A massa molecular concentra-se abaixo de 100 kDa, com poucos casos acima de 300 kDa — coerentes com as grandes proteínas multidomínio de síntese de lipídios típicas das micobactérias.

5. RESULTADOS: EPIBUILDER

- N° de proteínas (das 50) com epítomos preditos: 28 (56%). As outras 22 não apresentaram nenhum epítomo acima do limiar.

5.1. Tabela dos 5 Primeiros Epítomos Preditos

ID Proteína	Descrição	Epítomo (Sequência)	Localização (Início-Fim)	N-glicosilado?
O53896	Serina protease PepD (pepD)	PSPPPQPTQYRQ	54–66	Não
P9WI71	Serina/treonina-proteína quinase PknH (pknH)	RPKPVQPPQP	426–436	Não
O65934	Transportador ABC Rv1747 — ligação a ATP / permease	PTPPPPPVEQPAELGDPAH	572–591	Não
P9WJV5	Exportador de trealose monomicolato MmpL3 (mmpL3)	QSPASTPPPTPTPPS	850–865	Não
O65934	Transportador ABC Rv1747 — ligação a ATP / permease	QLQQLPPATTR	143–154	Não

5.2. Topologia do Epítopo #1

1	053896	Unknown	BepiPred-3.0	0.15	0.18	-	PSPPPQPTQYRQ	54	66	N	0	-	12	1.40	9.18	-2.15	0.88
			Emini	1.00	4.08	1.00	EEEEEEEEEEEE										
			Kolaskar	1.04	1.03	0.42	EEEE..E.....										
			Chou Fosman	1.02	1.26	1.00	EEEEEEEEEEEE										
			Karplus Schulz	1.01	1.07	1.00	EEEEEEEEEEEE										
			Parker	1.97	3.20	1.00	EEEEEEEEEEEE										
			All matches	-	-	0.42	EEEE..E.....										
			N-Glyc	-	-	0.00											
			Hydropathy	-	-2.15	-	-----										

6. Repositório

Qual o repositório git: <https://github.com/RodrigoMuller0018/trabalho-bioinformatica-mtuberculosis>

- [X] relatorio.pdf
- [X] input.fasta
- [X] top50.fasta
- [X] results_fastprotein/
- [X] results_epibuilder/